Activitat 3 — Solució i comprovació

Entendre què és la solució d'una equació i comprovar-la per substitució.

Idea clau

Abans d'aprendre a *trobar* solucions, aprendrem a **reconèixer-les**. És més fàcil, i és el que ens permetrà saber sempre si ens hem equivocat.

Què és una solució
La **solució** d'una equació és el valor de la incògnita que fa que la igualtat sigui **certa**: el valor que equilibra la balança.

Per comprovar-ho, **substituïm** la lletra pel número i mirem si els dos membres donen el mateix.

Exercici resolt 17 — Comprovar una solució

És $x = 4$ la solució de $3x - 5 = 7$?

Solució. Substituïm la x per 4 i calculem cada membre **per separat**:

$$\text{Membre esquerre: } 3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7 \qquad \text{Membre dret: } 7$$

Els dos donen 7. La balança està equilibrada.

Resposta: Sí, $x = 4$ és la solució.

Exercici resolt 18 — Una solució falsa

És $x = 3$ la solució de $2x + 1 = 9$?

Solució. Membre esquerre: $2 \cdot 3 + 1 = 7$. Membre dret: 9. Com que $7 \neq 9$, la balança no s'equilibra.

Resposta: No. (La solució seria $x = 4$.)

Per tempteig. Amb equacions senzilles, es pot trobar la solució **provant valors**. No és el mètode més ràpid ni serveix sempre, però és un bon començament.

Exemple 5 — Tempteig organitzat

Busquem la solució de $2x + 1 = 9$. Fem una taula:

x	1	2	3	4
$2x + 1$	3	5	7	9
Igual a 9?	no	no	no	**sí**

La solució és $x = 4$. Però el tempteig té un problema: si la solució fos $x = 17{,}4$ o $x = -\frac{3}{5}$, no la trobaríem mai provant. Per això aprendrem un procediment segur.

Comprovar SEMPRE
La comprovació no és un extra «si sobra temps»: és part de resoldre. Si comproves, **mai no lliuraràs una equació mal resolta**: o veus que quadra, o veus que no i ho tornes a mirar. És l'única part de les matemàtiques on pots saber, sense ajuda, si tens raó.

Exercicis per fer

19 És la solució? Comprova per substitució:

(a) $x = 5$, a l'equació $x + 7 = 12$.

(b) $x = 3$, a l'equació $4x = 12$.

(c) $x = 2$, a l'equació $5x - 1 = 10$.

(d) $x = -2$, a l'equació $3x + 10 = 4$.

20 Qui és la solució? De les tres opcions, quina és la solució? Comprova-les totes.

(a) $2x - 3 = 7$. Opcions: $x = 2$, $x = 5$, $x = 7$.

(b) $x + 4 = 4$. Opcions: $x = 0$, $x = 4$, $x = 8$.

(c) $3x = -12$. Opcions: $x = 4$, $x = -4$, $x = -9$.

21 Igualtats avaluades. Completa la taula dient si cada igualtat és certa o falsa per a cada valor de x:

	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = -1$
$3x - 1 = 5$				
$x + x = 2x$				
$4 - x = x + 2$				
$2(x + 1) = 2x + 2$				

Quines files són identitats? Quines són equacions? Com ho saps?

22 Tempteig. Troba la solució provant valors i organitza-ho en una taula:

(a) $x + 6 = 10$

(b) $3x = 18$

(c) $2x - 4 = 6$

23 Quan el tempteig no serveix. Intenta trobar la solució de $4x = 10$ provant nombres enters.

(a) Entre quins dos enters ha d'estar la solució? Com ho saps?

(b) Quina és la solució exacta?

(c) Per què el tempteig amb enters no la troba?

24 Té sentit? Aquestes equacions surten de problemes reals. Comprova la solució i digues si té sentit en el context:

(a) «L'edat de la Marta»: $x + 5 = 3$, solució $x = -2$.

(b) «El nombre de cadires»: $2x = 7$, solució $x = 3{,}5$.

(c) «El preu d'un llibre»: $x + 4 = 16$, solució $x = 12$.

25 Conjectura. Mira aquestes tres equacions i les seves solucions:

$$x + 2 = 5 \ (x = 3) \qquad x + 7 = 10 \ (x = 3) \qquad x + 1 = 4 \ (x = 3)$$

(a) Què tenen en comú les tres equacions?

(b) Inventa una quarta equació que també tingui $x = 3$ com a solució.

(c) I una que no sigui del tipus $x + a = b$? *(Pista: prova amb una multiplicació.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) Sí: $5+7=12$. (b) Sí: $4\cdot 3=12$. (c) No: $5\cdot 2-1=9\neq 10$. (d) Sí: $3\cdot(-2)+10=-6+10=4$.

20 (a) $x=5$: $2\cdot 5-3=7$. (b) $x=0$: $0+4=4$. (c) $x=-4$: $3\cdot(-4)=-12$.

21 Taula:

	$x=0$	$x=1$	$x=2$	$x=-1$
$3x-1=5$	falsa	falsa	**certa**	falsa
$x+x=2x$	certa	certa	certa	certa
$4-x=x+2$	falsa	**certa**	falsa	falsa
$2(x+1)=2x+2$	certa	certa	certa	certa

Identitats: files 2 i 4 (certes sempre). **Equacions**: files 1 i 3 (certes només per a un valor). Es distingeixen perquè les identitats surten certes amb *tots* els valors provats.

22 (a) $x=4$ (b) $x=6$ (c) $x=5$

23 (a) Entre 2 i 3: $4\cdot 2=8<10$ i $4\cdot 3=12>10$. (b) $x=\dfrac{10}{4}=2{,}5$. (c) Perquè la solució no és entera. El tempteig només troba el que proves, i mai no provaries tots els decimals.

24 (a) La comprovació quadra ($-2+5=3$), però **no té sentit**: una edat no pot ser negativa. L'enunciat deu estar mal plantejat. (b) Quadra ($2\cdot 3{,}5=7$), però **no té sentit**: no hi ha mitja cadira. (c) Quadra i té sentit: un llibre pot valer 12 €.

25 (a) Totes tenen la mateixa solució, $x=3$; totes són del tipus $x+a=b$ amb $b-a=3$. (b) Resposta oberta: per exemple $x+10=13$. (c) Resposta oberta: $2x=6$, $\frac{x}{3}=1$, $5x-9=6\ldots$ Hi ha infinites equacions amb la mateixa solució.

Notes per al professorat.

- L'exercici 24 és el que sosté el criteri 2.1 (N3: «argumenta la validesa des de diferents perspectives»). Una solució pot ser *correcta* i *absurda* alhora: és la distinció clau.
- L'exercici 23 justifica per què cal un mètode: el tempteig es queda curt. Convé fer-lo just abans de l'activitat 4.
- L'exercici 25(c) obre la idea que una solució no determina l'equació: n'hi ha infinites. Prepara la noció d'equacions equivalents.
- La rutina de comprovació es normalitza aquí i s'exigeix tota la unitat.